일반물리실험1 1주차 과제리포트

[컴퓨터를 이용한 측정 및 자료 분석]

[버니어 캘리퍼스 사용법]

제출일: 2020년 3월 25일

20221585 유재혁

[컴퓨터를 이용한 측정 및 자료분석]

1. 목적

에어트랙 글라이더를 통한 간단한 실험을 수행하며 인터페이스에 대해 알아보고, 각각의 인터페이스 방법에 따라 나타나는 데이터를 비교하며 차이를 알아본다.

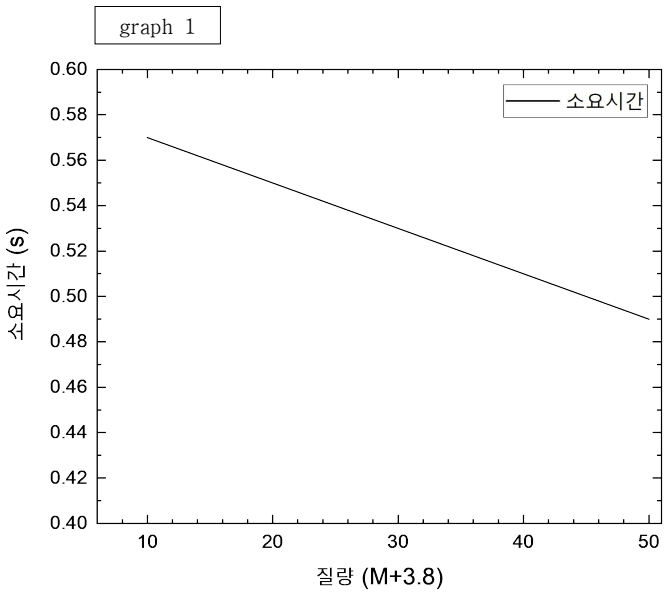
2. 실험결과(총 4개의 인터페이스 데이터)

1)초시계를 이용한 인터페이스 실험 데이터 SHEET

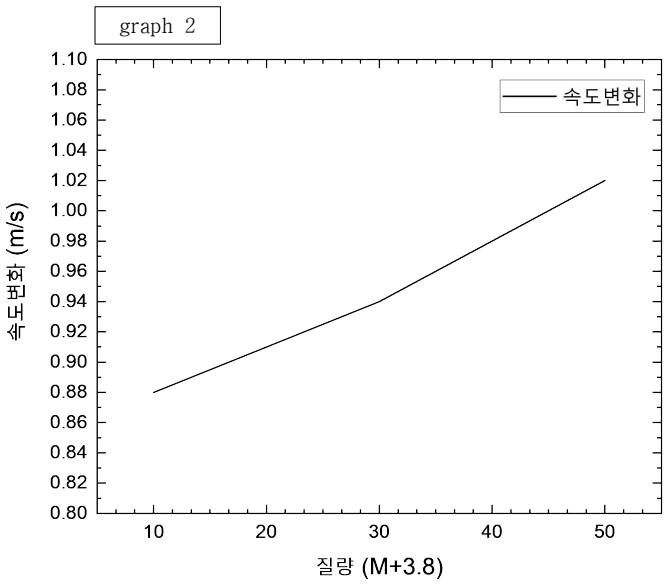
1. 추걸이의 질량(M) : 3.8g
2. B지점과 C지점 사이의 거리 : 50cm
3.추걸이에 걸린 질량에 따른 B지점과 C지점 사이를 이동하는데 걸린 시간

(1회)	M+10g	M+30g	M+50g
평균시간(s)	0.57	0.53	0.49
평균속도(m/s)	0.88	0.94	1.02

4. 질량 증가에 따른 시간변화 그래프



5. 질량 증가에 따른 속도변화 그래프

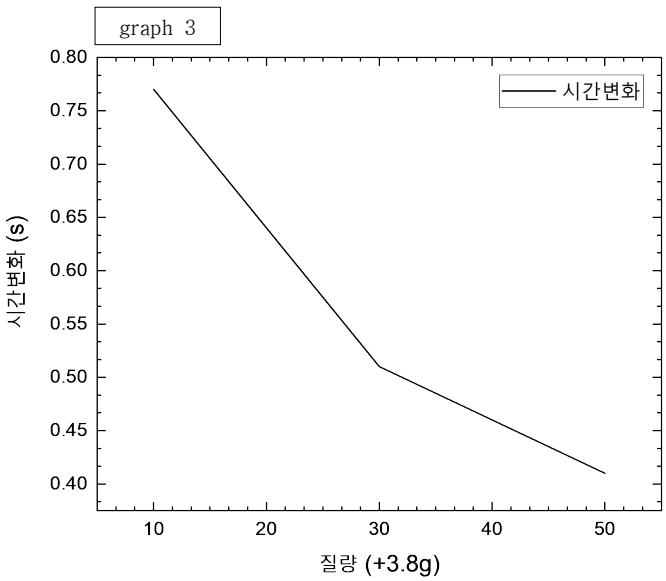


2)포토게이트를 이용한 인터페이스 실험 DATA SHEET

1. 추걸이의 질량(M) : 3.8g
2. B지점과 C지점의 사이의 거리 : 50cm
3. 추걸이에 걸린 질량에 따른 B지점과 C지점 사이를 이동하는데 걸린 시간

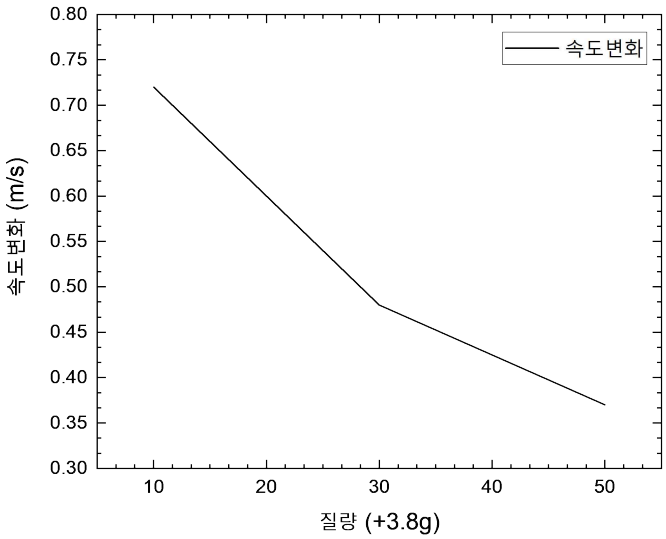
(1회)	M+10g	M+30g	M+50g
걸린시간(s)	0.77(2.61-1.84)	0.51(2.42-1.91)	0.41(2.13-1.72)
평균속도(m/s)	0.72(2.72-2.04)	0.48(2.5-2.04)	0.37(2.2-1.83)

4. 질량 증가에 따른 시간변화 그래프



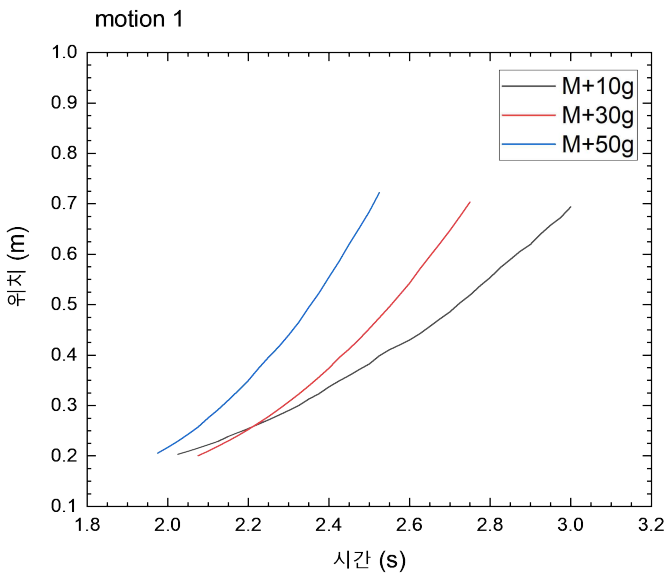
5. 질량 증가에 따른 속도변화 그래프

graph 4

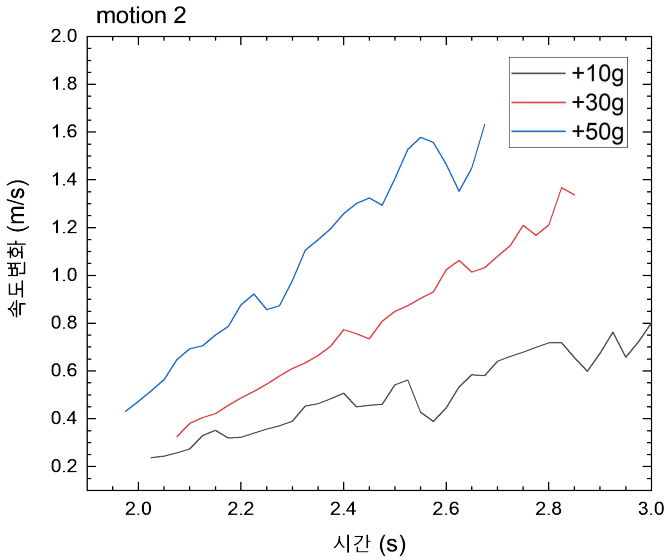


3)모션센서를 이용한 인터페이스 실험 DATA STEET

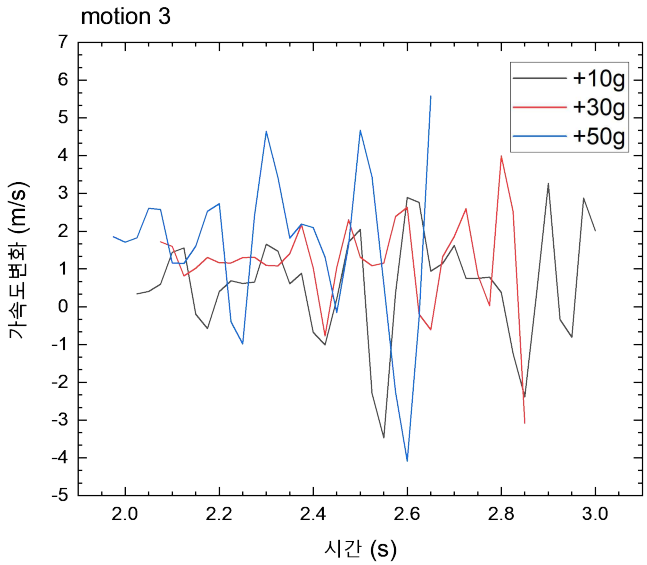
1. 추걸이의 질량(M) : 3.8g
2. B지점과 C지점의 사이의 거리 : 50cm
3. 추걸이에 걸린 질량에 따른 B지점과 C지점 사이를 이동하는데 걸린시간
4. 질량 증가에 따른 이동거리 변화그래프



5. 질량 증가에 따른 속도 변화 그래프



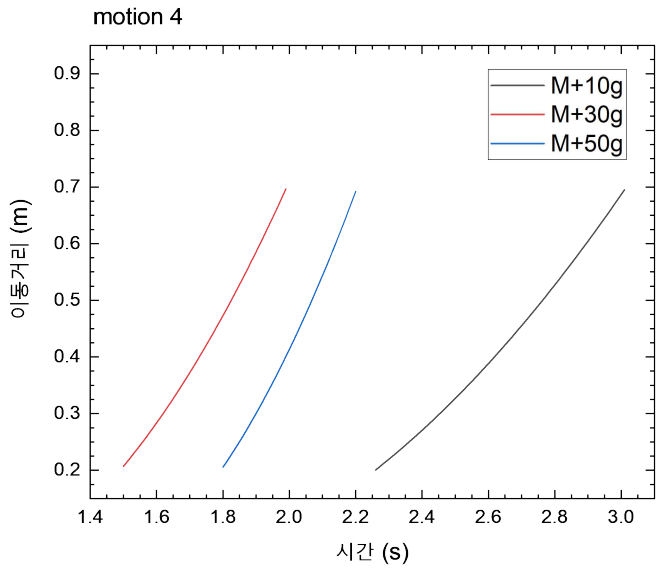
6. 질량 증가에 따른 가속도 변화 그래프



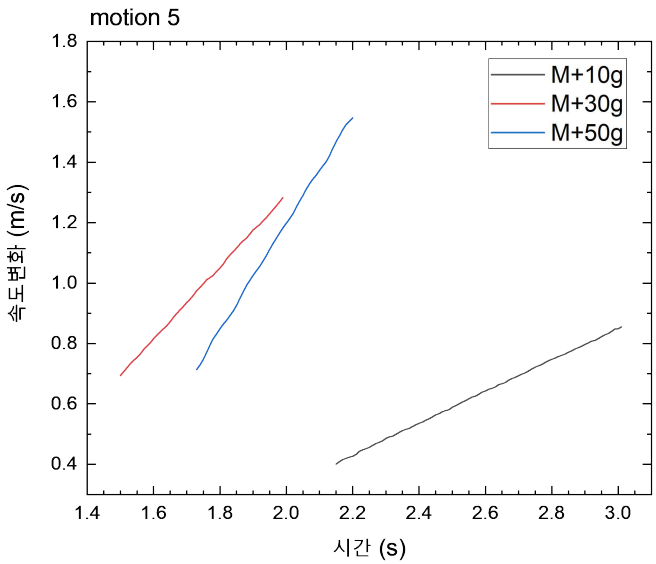
4)로터리 모션센서를 이용한 인터페이스 실험 DATA STEET

1. 추걸이의 질량(M) : 3.8g
2. B지점과 C지점의 사이의 거리 : 50cm
3. 추걸이에 걸린 질량에 따른 B지점과 C지점 사이를 이동하는데 걸린시간

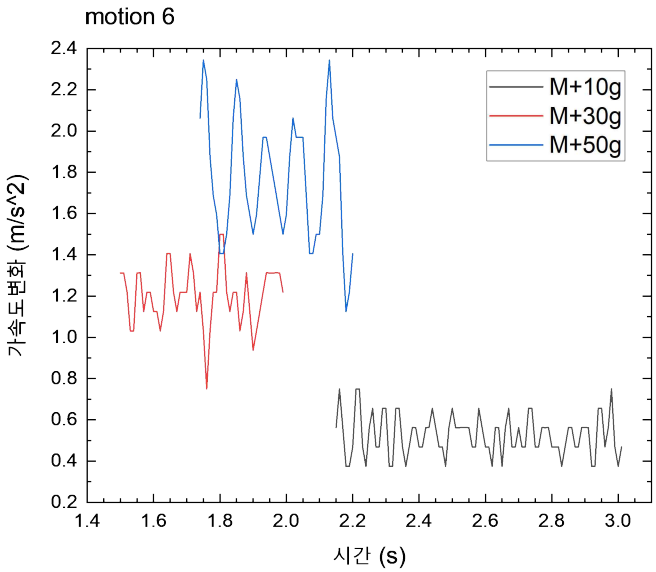
4. 질량 증가에 따른 이동거리 변화 그래프



5. 질량 증가에 따른 속도변화 그래프



6. 질량 증가에 따른 가속도 변화 그래프



3. 결과 분석

-1. 초시계와 포토게이트는 질량이 커질수록 B지점에서 C지점을 가는데 걸리는 시간이 줄어드는 반비례 관계이다.

-2. 모션센서와 로터리 모션센서로 한 인터페이스 역시 가속도의 측정값이 정확하게 측정되지 않았다.

-3. 모션센서를 기준으로 평균속도변화, 평균가속도변화를 순서대로 구하면 10g을 추가하였을 때 약 $0.57m/s$, 약 $1.71m/s^2$, 30g을 추가하였을 때는 약 $1.30m/s$, 약 $-6.19m/s^2$, 50g을 추가하였을 때는 약 $1.71m/s$,약 $5.32m/s^2$가 나왔다.(단, 여기서 평균변화은 기록 시작점과 기록 끝점을 더한 뒤 시간변화로 나눈 것을 평균변화로 하였다.)

-4. 로터리 모션센서 기준으로 평균속도변화, 평균가속도변화를 순서대로 구하면 10g은 추가하였을 때 약 $0.52m/s$, 약 $-0.10m/s^2$, 30g은 약 $1.20m/s$, 약 $-0.18m/s^2$, 50g은 약 $1.77m/s$,약 $-1.42m/s^2$ 방법은 3)과 같은 방법을 이용하였다.

4. 질문

1) 초시계를 이용한 인터페이스 실험과 포토게이트를 이용한 인터페이스 실험의 장단점은 무엇인가?

초시계의 장점은 디지털 장비가 필요하지 않아서 실험을 비교적 간단하게 할 수 있다, 하지만 초시계는 사람이 직접 하는 것이기 때문에 실험 결과가 정확하게 나오지 않을

가능성이 크다. 포트게이트의 경우에는 실험기기가 지나가는 시간을 측정하는데, 측정을 하는 방식이 감지하고 인식하는데 오차가 생길 수 있다.
따라서 두 실험 모두 실험을 편리하게 할 수 있지만 정확도나 오차 등이 누적해서 커질 수 밖에 없다.

2) 모션센서를 이용한 인터페이스 실험과 로터리 모션센서를 이용한 인터페이스 실험의 장단점은 무엇인가?
두 방식 모두 디지털 장비를 사용하여서 초시계와 포트게이트보다 정확성이 더 높다.
하지만 사용법이나 필요한 실험기기가 많으니 실험을 하는게 어려움을 겪을 수 있다.

5. 토의
인터페이스마다 장단점이 각각 조금씩 다르다는 것을 알게 되었다.
초시계, 포토게이트를 사용하면 오차가 누적이 되기 때문에 정밀한 실험을 하는데에는 필요하지 않다.
모션센서랑 로터리 모션센서는 구간값에 따라서 정확도가 달라지기에, 구간이 크면 사용하는데 좋을 것 같다.
-응용가능성
이동이 잦은 이동식 실험 같은 경우에는 초시계나 포토게이트를, 한 곳에서 하는 경우 모션센서랑 로터리 모션센서를 사용하는 것이 좋아보인다.

6. 참고문헌
-일반물리학 실험 매뉴얼(https://physlab.sogang.ac.kr/physlab/1048.html)
-서강대학교 물리학과(https://physics.sogang.ac.kr/physics/physics08_1.html)

[버니어 캘리퍼스 사용법]

1. 실험 목적
 버니어 캘리퍼스를 이용하여 물체의 길이, 안 지름, 바깥 지름과 깊이, 구의 지름을 측정하여 사용법을 배운다

2. 데이터 값

 1) 구리 통
 길이 : 65mm
 외경 1 : 22mm
 외경 2 : 16.3mm
 외경 3 : 20mm
 내경 1 : 16.2mm
 내경 2 : 15mm
 깊이 : 20.1mm

2) 쇠구슬의 지름
지름 : 25.4mm

3. 결과 분석

버니어 캘리퍼스는 주척과 부척으로 이루어져 있는데 0.05mm까지 측정이 가능하다. 측정하는 방법은 2가지가 있는데, 주척과 부척의 눈금이 0에서 일치하는 경우 주척의 눈금이 해당 값이다. 만약 부척의 0 눈금이 아닌 다은 눈금이 맞는 경우에는 그 바로 앞의 주척 눈금의 숫자와 그 뒤에 주척과 부척의 눈금이 맞는 부분의 숫자를 더해 값을 정해주면 된다.

우선 구리원통의 길이는 주척의 눈금과 부척의 0눈금이 맞아 위에서 말한 것과 같이 65mm이다. 외경재기를 이용하여서, 외경 1, 3은 길이와 마찬가지로 0눈금이 맞아서 각각 22mm와 20mm이 나오지만 외경 2는 0눈금이 아닌 다른 눈금과 맞는 경우라 부척까지 활용하여 값은 16.3mm이 나왔다. 내경재기를 이용하여 내경 1은 부척까지 활용하여 구한 값이 16.2mm였고, 내경 2 부척을 사용 안해도 되어서 구한 값이 15mm였다. 쇠구슬은 깊이재기를 이용하였고, 부척까지 사용하여 그 값은 20.1mm였다. 쇠구슬의 지름은 측정한 결과 25.4mm였다.

4. 토의

1) 실험 검토

버니어 캘리퍼스를 통해 작은 부분까지 잘 측정할 수 있었지만 데이터의 사진과 눈금이 맞는지 파악하는데 어려움을 느끼는 부분이 어느정도 있었다.
기계를 이용해서 눈금을 정확하게 맞추면 좋을 것 같다.

2) 응용 가능성

눈대중으로 하는 것보다 좀 더 구체적인 길이를 알 수 있기에 실험에 유용하게 쓰일 것 같다.

3) 이론

버니어 캘리퍼스에 이론이 없기에...다른 실험을 할 필요는 없다고 생각이 든다.

5. 참고문헌

-일반물리학 실험 매뉴얼(https://physlab.sogang.ac.kr/physlab/1048.html)
-서강대학교 물리학과(https://physics.sogang.ac.kr/physics/physics08_1.html)